

BUKU PEDOMAN LABORATORIUM

INFORMATION SYSTEMS



POLINEMA



DAFTAR ISI



BAB 1

PENDAHULUAN

Laboratorium *Information Systems* merupakan unit penunjang teknis pada Program Studi D4 Teknik Informatika, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Malang (POLINEMA). Laboratorium menyelenggarakan kegiatan praktikum, penelitian terapan, dan pengabdian masyarakat di bidang sistem informasi manajemen dan pengelolaan proyek berbasis teknologi.

Buku pedoman ini disusun sebagai acuan penyelenggaraan seluruh kegiatan di dalam laboratorium: struktur pengelola, penyelenggaraan praktikum, prosedur dan evaluasi, tugas instruktur, tata tertib, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Buku ini juga memuat **Standar Keteknikan** dan **Batasan Realistis** yang menjadi rujukan dalam kegiatan rekayasa sistem informasi, selaras dengan kriteria akreditasi keinsinyuran (IABEE/ABET).

1.1 Dasar

1. Statuta dan Organisasi Tata Kerja Politeknik Negeri Malang.
2. Buku Pedoman Akademik Jurusan Teknologi Informasi yang diterbitkan setiap tahun akademik.
3. Kurikulum 2025 Program Studi D4 Teknik Informatika beserta Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah binaan.
4. Kriteria akreditasi program studi bidang keinsinyuran/komputasi (IABEE/ABET) terkait penerapan standar keteknikan dan batasan realistis.

1.2 Tujuan Pedoman

1. Menjadi acuan tata kelola dan operasional Laboratorium *Information Systems*.
2. Menjamin penyelenggaraan praktikum yang tertib, aman, dan terstandar.
3. Menetapkan standar keteknikan dan batasan realistis yang wajib dipertimbangkan dalam kegiatan rekayasa sistem informasi.

1.3 Visi Program Studi

Menjadi program studi yang unggul dalam bidang rekayasa perangkat lunak baik di tingkat nasional maupun internasional.

1.4 Misi Program Studi

1. Melaksanakan pendidikan vokasi yang inovatif berdasarkan pada sistem pendidikan terapan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang rekayasa perangkat lunak dan siap bersaing di tingkat nasional dan global.
2. Melaksanakan penelitian terapan berbasis produk dan jasa bidang rekayasa perangkat lunak.
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan menggunakan kemajuan rekayasa perangkat lunak untuk meningkatkan kesejahteraan.
4. Mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak baik di dalam



maupun di luar negeri pada bidang rekayasa perangkat lunak.



BAB 2

STRUKTUR ORGANISASI LABORATORIUM

Pengelolaan laboratorium berada dalam garis koordinasi Program Studi dan Jurusan, dengan alur tanggung jawab: **Ketua Jurusan Teknologi Informasi** → **Ketua Program Studi D4 Teknik Informatika** → **Kepala Laboratorium** → **Teknisi/Laboran** dan **Instruktur/Asisten Praktikum**, dengan **Dosen Pengampu** sebagai penanggung jawab akademik tiap mata kuliah.

Peran	Tugas dan Tanggung Jawab
Ketua Program Studi	Penanggung jawab kebijakan laboratorium; mengesahkan pedoman dan program kerja; mengalokasikan sumber daya.
Kepala Laboratorium	Mengelola operasional laboratorium; menyusun jadwal penggunaan dan praktikum; mengoordinasikan dosen pengampu dan instruktur; mengelola inventaris; menyusun serta meninjau pedoman secara berkala.
Teknisi / Laboran	Menyiapkan infrastruktur (server, jaringan, perangkat lunak manajemen proyek); melakukan pemeliharaan dan inventarisasi; menjaga keamanan dan kesiapan ruang.
Instruktur / Asisten Praktikum	Membimbing pelaksanaan praktikum; menyiapkan modul/ <i>jobsheet</i> ; melakukan penilaian; menegakkan tata tertib.
Dosen Pengampu	Menyusun RPS dan modul; melaksanakan pembelajaran praktikum; mengintegrasikan standar keteknikan dan batasan realistis ke dalam capaian pembelajaran dan rubrik.

Kepala Laboratorium *Information Systems* saat ini dijabat oleh **Irsyad Arif Mashudi, S.Kom., M.Kom.**.



BAB 3

SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Sasaran. Meningkatkan kompetensi dan keterampilan mahasiswa dalam menganalisis, merancang, dan mengelola sistem informasi serta proyek teknologi informasi yang memenuhi kebutuhan organisasi.

Ruang lingkup keilmuan. Konsep teknologi informasi, manajemen proyek TI, sistem informasi manajemen, pengembangan proyek sistem informasi, dan kewirausahaan berbasis teknologi.



BAB 4

PENYELENGGARAAN PRAKTIKUM

Kegiatan praktikum diatur oleh Koordinator Laboratorium mengikuti kalender akademik Jurusan Teknologi Informasi.

4.1 Tujuan

Mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan organisasi, merancang dan mengimplementasikan sistem informasi, mengelola proyek TI dengan metodologi standar, serta mengembangkan ide bisnis berbasis teknologi.

4.2 Syarat Mengikuti Praktikum

1. Terdaftar secara sah pada mata kuliah binaan pada semester berjalan (dibuktikan dengan KRS).
2. Telah/sedang menempuh mata kuliah prasyarat yang ditentukan pada RPS.
3. Mematuhi tata tertib laboratorium (Bab ??).

4.3 Kompetensi yang Dikembangkan

- Analisis kebutuhan bisnis dan pemodelan proses (*business process modeling*).
- Manajemen proyek TI: perencanaan, pemantauan, dan pengendalian.
- Perancangan dan implementasi sistem informasi manajemen.
- Pengembangan produk/layanan digital dalam kerangka kewirausahaan.

4.4 Materi/Lingkup Praktikum

Materi praktikum tiap mata kuliah mengacu pada RPS dan modul/*jobsheet* masing-masing, mencakup pemodelan proses, manajemen proyek, pengembangan sistem informasi, studi kasus bisnis teknologi, serta penerapan standar keteknikan dan batasan realistis (Bab ??).



BAB 5

PROSEDUR DAN EVALUASI PRAKTIKUM

5.1 Prosedur Praktikum

1. Kegiatan praktikum dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan.
2. Perubahan jadwal hanya diizinkan apabila berbenturan dengan jadwal kuliah lain dan dibuktikan dengan KRS.
3. Persentase kehadiran minimal mengikuti ketentuan RPS/akademik yang berlaku.
4. Peminjaman perangkat/ruang di luar jadwal dilakukan melalui persetujuan Koordinator Laboratorium/Laboran dan tercatat pada buku/log peminjaman.
5. Mahasiswa wajib mengikuti evaluasi yang diselenggarakan pada mata kuliah praktikum.
6. Hasil evaluasi diserahkan ke bagian akademik untuk diproses sebagai nilai mata kuliah.

5.2 Evaluasi

Komponen dan bobot penilaian mengacu pada RPS dan Rubrik (Rencana Penilaian) tiap mata kuliah. Kerangka umum komponen penilaian praktikum:

Komponen	Cakupan
Kehadiran dan keaktifan	Partisipasi pada sesi praktikum terjadwal.
Tugas/ <i>Jobsheet</i>	Penyelesaian latihan dan tugas tiap pertemuan.
Ujian Tengah Semester (UTS)	Uji kompetensi paruh pertama (praktik dan/atau tulis).
Ujian Akhir Semester (UAS)/Proyek	Uji kompetensi akhir atau proyek sistem informasi.

Bobot pasti tiap komponen ditetapkan pada RPS/Rubrik mata kuliah yang bersangkutan.



BAB 6

RPS DAN MODUL PRAKTIKUM

RPS dan modul/*jobsheet* untuk setiap mata kuliah yang dipraktikkan tersedia pada laboratorium dan mengacu pada Kurikulum 2025 Program Studi D4 Teknik Informatika. Dokumen RPS dan Rubrik dimuat pada Lampiran B dan Lampiran C Buku Kurikulum.



BAB 7

INSTRUKTUR DAN ASISTEN PRAKTIKUM

7.1 Definisi

Instruktur/asisten praktikum adalah dosen, praktisi, atau mahasiswa senior yang berdasarkan keahliannya ditugaskan untuk membantu dosen pengampu dalam membimbing mahasiswa di laboratorium.

7.2 Persyaratan

1. Memiliki kemampuan membimbing praktikum sesuai bidang keahlian sistem informasi.
2. Memiliki tanggung jawab serta menjunjung moral dan etika.
3. Bagi asisten berstatus mahasiswa: telah lulus mata kuliah terkait dengan nilai baik dan memenuhi indeks prestasi minimal yang ditetapkan program studi.
4. Lulus proses seleksi dan memperoleh surat tugas.

7.3 Tugas Teknis dan Administrasi

1. Memulai dan mengakhiri praktikum tepat waktu.
2. Menyiapkan perangkat dan materi sebelum praktikum.
3. Menyampaikan materi sesuai RPS/modul.
4. Mengisi daftar hadir dan menolak mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit.
5. Menciptakan suasana praktikum yang kondusif.
6. Menginformasikan kepada staf laboratorium paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya apabila berhalangan hadir.
7. Menyerahkan nilai praktikum paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah kegiatan berakhir.

7.4 Hak

1. Memperoleh honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menggunakan fasilitas laboratorium dalam melaksanakan tugas.

7.5 Kode Etik

1. Melaksanakan visi, misi, dan tujuan program studi dengan sebaik-baiknya.
2. Menaati ketentuan yang berkaitan dengan tugasnya secara penuh kesadaran dan tanggung jawab.
3. Meningkatkan kualitas profesional sesuai perkembangan ilmu dan teknologi.
4. Menghindari perbuatan yang bertentangan dengan hukum maupun norma, serta menjadi teladan dalam disiplin dan perilaku.



BAB 8

STANDAR KETEKNIKAN DAN BATASAN REALISTIS

Bagian ini menjadi rujukan bagi mahasiswa dan dosen dalam kegiatan rekayasa sistem informasi, khususnya pada mata kuliah proyek, tugas besar, dan skripsi, sehingga karya rancang tidak hanya benar secara teknis tetapi juga layak diterapkan.

8.1 Definisi

Standar Keteknikan (*Engineering Standards*) adalah kumpulan standar teknis yang diakui secara internasional, nasional, maupun industri yang mengatur praktik rekayasa sistem informasi. **Batasan Realistis** (*Realistic Constraints*) adalah kondisi dan keterbatasan nyata yang membatasi ruang solusi sebuah rancangan.

8.2 Daftar Standar Keteknikan

Standar dituliskan beserta edisi terkini yang diketahui pada penyusunan dokumen ini; kemutakhiran edisi ditinjau berkala oleh Koordinator Laboratorium.



No	Kode / Judul Standar	Cakupan Teknis	Penerapan pada MK
1	ISO 21500:2021 — <i>Project management</i>	Prinsip dan konsep manajemen proyek.	Manajemen Proyek.
2	PMI PMBOK Guide 7 th Ed. (2021)	12 prinsip dan 8 domain kinerja manajemen proyek.	Manajemen Proyek.
3	ISO/IEC 25010:2023 — <i>SQuaRE, Product quality</i>	Model kualitas produk perangkat lunak.	Proyek Sistem Informasi.
4	TOGAF Standard, 10 th Ed. (2022)	Kerangka arsitektur enterprise (ADM).	Sistem Informasi Manajemen; Proyek SI.
5	COBIT 2019 (<i>Control Objectives for IT</i>)	Tata kelola dan manajemen TI perusahaan.	Sistem Informasi Manajemen.
6	ISO/IEC 27001:2022 — <i>Information security management</i>	Sistem manajemen keamanan informasi.	Proyek Sistem Informasi; SIM.
7	ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — <i>Requirements engineering</i>	Elisitasi, spesifikasi, dan validasi kebutuhan sistem informasi.	Proyek Sistem Informasi.
8	ISO 9001:2015 — <i>Quality management systems</i>	Sistem manajemen mutu: prinsip dan persyaratan.	Proyek Sistem Informasi.
9	ISO/IEC/IEEE 42010:2022 — <i>Architecture description</i>	Deskripsi arsitektur sistem dan perangkat lunak.	Sistem Informasi Manajemen.
10	UU No. 27 Tahun 2022 (PDP)	Perlindungan data pribadi — regulasi Indonesia.	Proyek Sistem Informasi; SIM.

8.3 Batasan Realistis

Setiap rancangan sistem informasi pada mata kuliah proyek dan tugas besar wajib mempertimbangkan—dan mendokumentasikan—batasan berikut sepanjang relevan.



No	Kategori	Deskripsi dalam Konteks Sistem Informasi	Contoh Penerapan
1	Ekonomi	Anggaran proyek, TCO sistem informasi, dan nilai bisnis.	Estimasi biaya pengembangan; analisis ROI.
2	Lingkungan & Keberlanjutan	Efisiensi sumber daya server dan jejak karbon operasional.	Virtualisasi; optimasi beban server.
3	Sosial & Budaya	Dampak perubahan sistem pada perilaku dan proses organisasi.	Manajemen perubahan; pelatihan pengguna.
4	Etika	Privasi data pengguna; keadilan dan transparansi sistem.	Anonimisasi data; audit jejak (<i>audit trail</i>).
5	Kesehatan & Keselamatan	Keandalan sistem yang mendukung proses bisnis kritis.	SLA; mekanisme <i>failover</i> ; <i>backup</i> berkala.
6	Hukum & Regulasi	UU No. 27/2022 (PDP); regulasi sektor (keuangan, kesehatan).	Persetujuan pengguna; enkripsi data; retensi data.
7	Keterpeliharaan Operasional	Kemudahan pembaruan dan migrasi sistem jangka panjang.	Modularitas; dokumentasi; API terstandar.
8	Kemudahan Penerapan	Kemudahan instalasi, konfigurasi, dan integrasi.	Panduan instalasi; CI/CD; uji integrasi.

8.4 Integrasi ke Pembelajaran

Dosen pengampu memetakan standar dan batasan yang relevan ke Sub-CPMK, indikator penilaian, dan rubrik pada RPS masing-masing mata kuliah binaan. Pada mata kuliah proyek/tugas besar dan skripsi, mahasiswa wajib menyatakan secara eksplisit standar keteknikan yang diacu serta analisis batasan realistis yang memengaruhi keputusan rancangan.



BAB 9

TATA TERTIB LABORATORIUM

1. Setiap mahasiswa wajib mematuhi peraturan akademik yang berlaku di Politeknik Negeri Malang.
2. Menjunjung tinggi etika selama kegiatan praktikum.
3. Menjaga kebersihan, kerapian, dan ketertiban ruang laboratorium.
4. Dilarang membawa atau menggunakan benda berbahaya di dalam laboratorium.
5. Dilarang melakukan tindakan yang merusak, tidak pantas, atau melanggar norma.
6. Dilarang membawa serta menyantap makanan dan/atau minuman di ruang laboratorium.
7. Bertanggung jawab atas peralatan yang digunakan dan mengganti kerusakan yang diakibatkan kelalaian.
8. Mahasiswa yang tidak terdaftar tidak diperbolehkan mengikuti praktikum.
9. Mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit dianggap tidak hadir.
10. Dilarang memasang perangkat lunak ilegal/tanpa lisensi serta mengubah konfigurasi sistem atau kredensial tanpa izin.
11. Menjaga kerahasiaan akun dan menyimpan (*backup*) hasil pekerjaan pada media pribadi; data pada komputer laboratorium dapat dihapus sewaktu-waktu.
12. Pelanggaran tata tertib mengakibatkan peserta dikeluarkan dari ruang laboratorium dan dianggap tidak hadir, serta dapat dikenai sanksi akademik sesuai ketentuan.



BAB 10

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

10.1 Keselamatan Ruang

Setiap ruang laboratorium dilengkapi dan dijaga dengan:

- Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang mudah dijangkau dan diperiksa berkala.
- Panel/pemutus daya listrik (MCB) serta pembumian (*grounding*) yang memadai.
- Pendingin dan ventilasi ruangan yang berfungsi baik.
- Jalur evakuasi dan penerangan darurat yang tidak terhalang.

10.2 Keselamatan Peralatan

- Merapikan kabel daya dan jaringan agar tidak membahayakan pengguna.
- Menghindari beban listrik berlebih pada satu titik stopkontak.
- Mematikan perangkat sesuai prosedur untuk mencegah kerusakan.
- Melaporkan kerusakan perangkat kepada teknisi/laboran.

10.3 Kesehatan dan Ergonomi

- Mengatur posisi duduk, jarak pandang layar, dan pencahayaan yang ergonomis.
- Melakukan istirahat mata secara berkala (misalnya kaidah 20–20–20) pada sesi praktikum yang panjang.

10.4 Prosedur Penggunaan Komputer

1. **Pra-praktikum:** membuka ruang; menyalakan pendingin ruangan; menghidupkan panel daya; menghidupkan server.
2. **Memulai praktikum:** menyalakan komputer klien; verifikasi koneksi dan akses layanan.
3. **Mengakhiri praktikum:** menyimpan pekerjaan; mematikan komputer klien.
4. **Pasca-praktikum:** mematikan server; mematikan pendingin ruangan; mematikan panel daya; merapikan dan mengunci ruang.



BAB 11

KERJASAMA

Laboratorium dapat menjalin kerja sama dengan mitra industri dan instansi pemerintah di bidang sistem informasi dan manajemen proyek TI, antara lain untuk praktisi mengajar, penelitian terapan, sertifikasi PMP/PRINCE2, dan pengabdian masyarakat di bidang pengembangan sistem informasi.



LEMBAR PENGESAHAN

Malang, _____

Kepala Laboratorium
Information Systems

Mengesahkan,

Ketua Program Studi D4 Teknik Informatika

Irsyad Arif Mashudi, S.Kom., M.Kom.

NIP. _____

NIP. _____